a identificar as informações necessárias para compreender o risco e os pontos em que a ação pública pode modificá-lo.

A leitura principal desce do perigo à resposta. O bloco da base e as setas de retorno destacam a influência da proteção e das intervenções, sem estabelecer uma sequência obrigatória de acontecimentos.

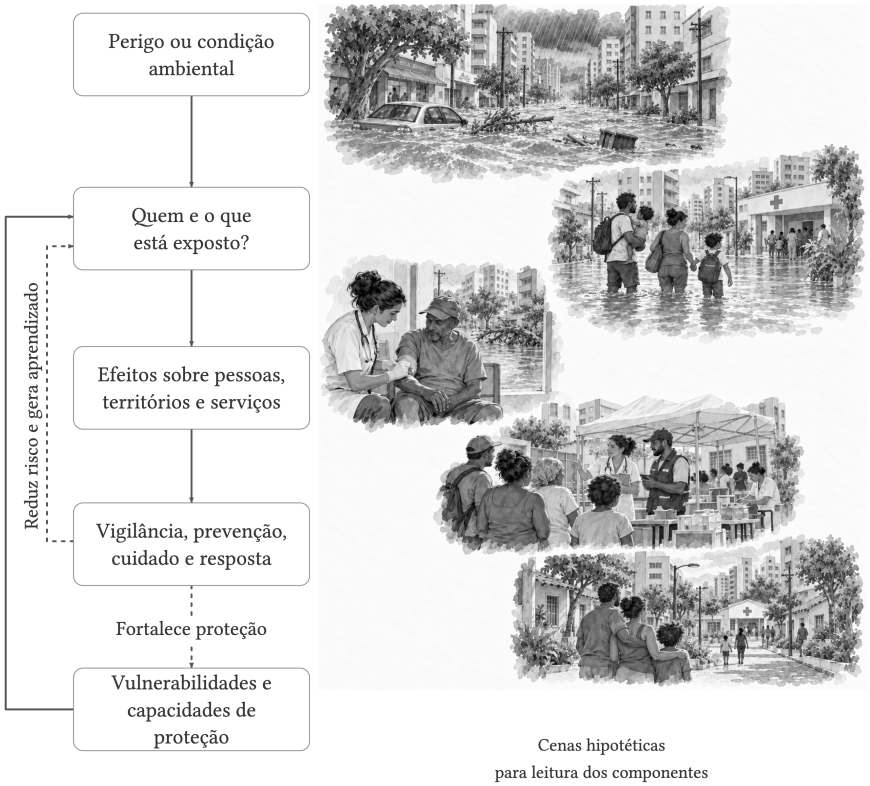


Figura 1.1: Do fenômeno ambiental à ação em saúde

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

No alto, a cena da água avançando sobre a rua caracteriza o perigo. Sua descrição requer informações sobre intensidade, extensão, duração e momento de ocorrência. A pergunta seguinte, “quem e o que está exposto?”, acrescenta moradores, trajetos e estabelecimentos ao território atingido. Para uma inundação, isso significa relacionar a área alcançada pela água à localização e ao funcionamento desses elementos. Dados de chuva, sozinhos, não informam quem entrou em contato com a água nem quais serviços ficaram inacessíveis.

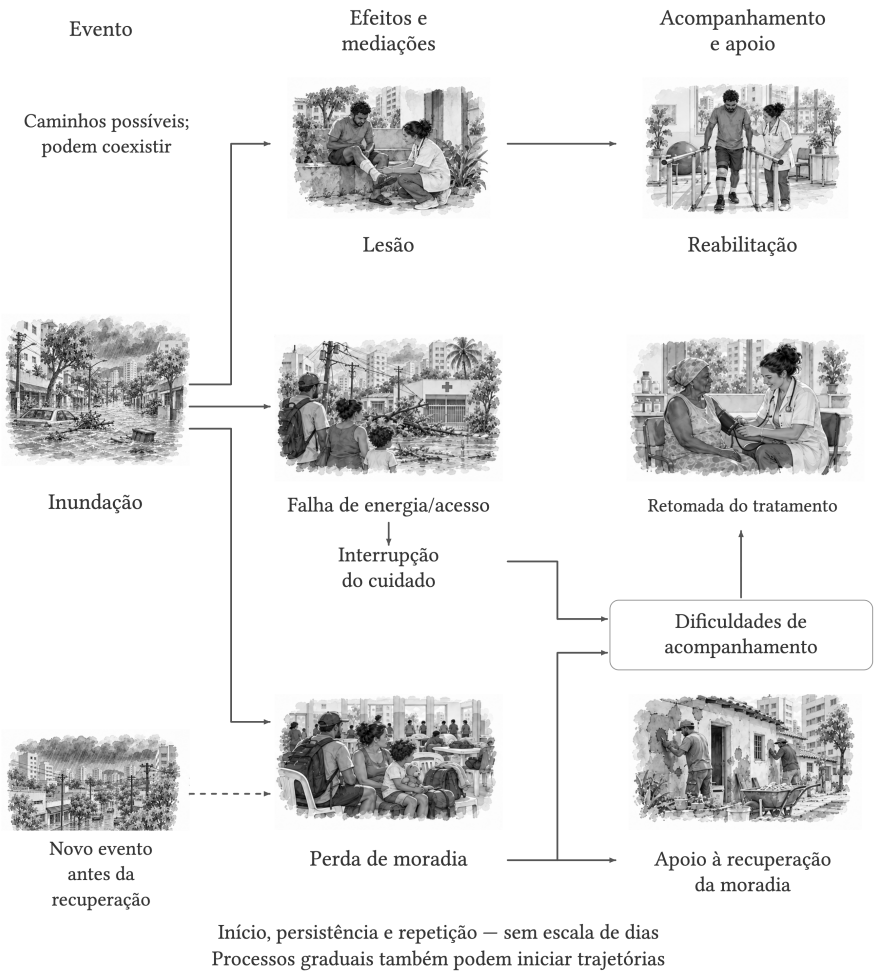


Figura 1.2: Trajetórias possíveis após uma inundação

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

1.3 Perigo, exposição, vulnerabilidade e risco: por que as palavras importam

Distinguir os componentes do risco evita erros de interpretação. Ausência de desastre registrado não comprova ausência de perigo; concentração ambiental não equivale a dose individual; uma característica da pessoa não explica sozinha sua vulnerabilidade. Essas distinções orientam a escolha dos indicadores e das intervenções.

mação ambiental para a vigilância, respeitada a escala em que foi avaliada (Roux et al., 2020).

Para água e contaminantes, a presença de uma substância no ambiente, o contato, a ingestão e a dose absorvida correspondem a etapas diferentes. Detectar um contaminante em uma fonte de abastecimento não informa automaticamente quem consumiu aquela água, em que quantidade ou com qual tratamento prévio. A rota de exposição precisa ser identificada antes de interpretar o resultado sanitário.

A Figura 1.4 separa essas perguntas usando o abastecimento de água como exemplo. A coleta informa sobre uma amostra; a conexão à rede, o consumo e a absorção de um contaminante exigem informações distintas.

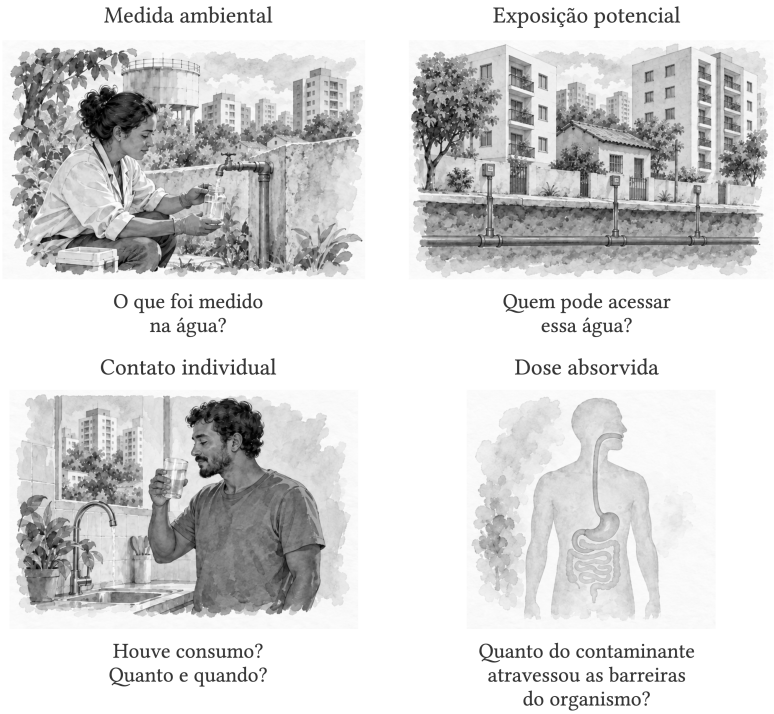


Figura 1.4: Da medida ambiental à dose absorvida

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

As análises territoriais são necessárias quando não dispomos de trajetórias individuais. Seu uso exige nomear a aproximação adotada: “exposição residencial

A Figura 1.6 reúne essas dimensões em quatro perguntas para avaliar uma medida de adaptação.

Exemplos conceituais; sem quantificação de emissões ou custos.

Figura 1.6: Quatro perguntas para avaliar a justiça de uma resposta climática

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

1.5 Síntese

Clima e ambiente participam da produção da saúde por caminhos que atravessam condições de vida, exposição, proteção e funcionamento dos serviços. Perigo, exposição, vulnerabilidade e risco ajudam a descrever essas relações; justiça ambiental e climática permitem examinar como danos, responsabilidades e possibilidades de decisão se distribuem.

A leitura das trajetórias acompanha os efeitos no tempo: consequências diretas podem persistir e indiretas podem surgir imediatamente. A análise exige explicitar mecanismo, população, território e janela de observação, reco-

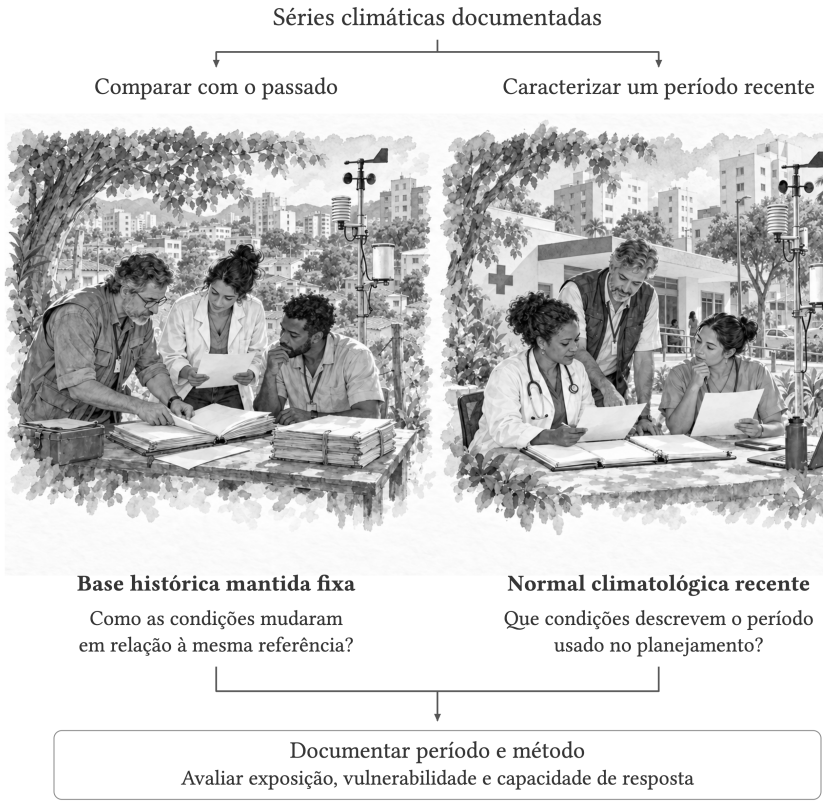


Figura 2.1: Duas finalidades para escolher a referência climática

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

No caminho da esquerda, a pergunta é quanto as condições se afastaram de um passado definido. Considere a contagem de dias cuja temperatura supera um valor calculado a partir de uma distribuição histórica: manter essa referência permite comparar a frequência de excedências sem mudar simultaneamente a régua. Se a referência for recalculada a cada período, parte da diferença pode decorrer dessa atualização. Uma mudança na classificação dos dias não deve ser interpretada automaticamente como mudança equivalente do perigo.

No caminho da direita, a pergunta é como caracterizar as condições de um período recente para apoiar o planejamento. Essa referência pode ajudar a descrever a sazonalidade enfrentada pelos serviços, mas não informa sozinha

Figura 2.4: Necessidade, acesso e oferta condicionam o atendimento observado

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

2.2.1 Acompanhar trajetórias e sustentar a adaptação contínua

A leitura de trajetórias acompanha como efeitos, condições de vida e necessidades de cuidado se encadeiam ao longo do tempo. Ela amplia a observação de um evento isolado para os caminhos que favorecem agravamento, persistência ou recuperação. Como discutido no Seção 1.2.1, uma trajetória pode ter ramificações, reunir consequências diferentes e ser alcançada por novos eventos; não corresponde a uma sequência obrigatória de etapas.

Continuidade do cuidado é a manutenção articulada do acompanhamento de que a pessoa necessita, inclusive quando muda de residência, equipe ou

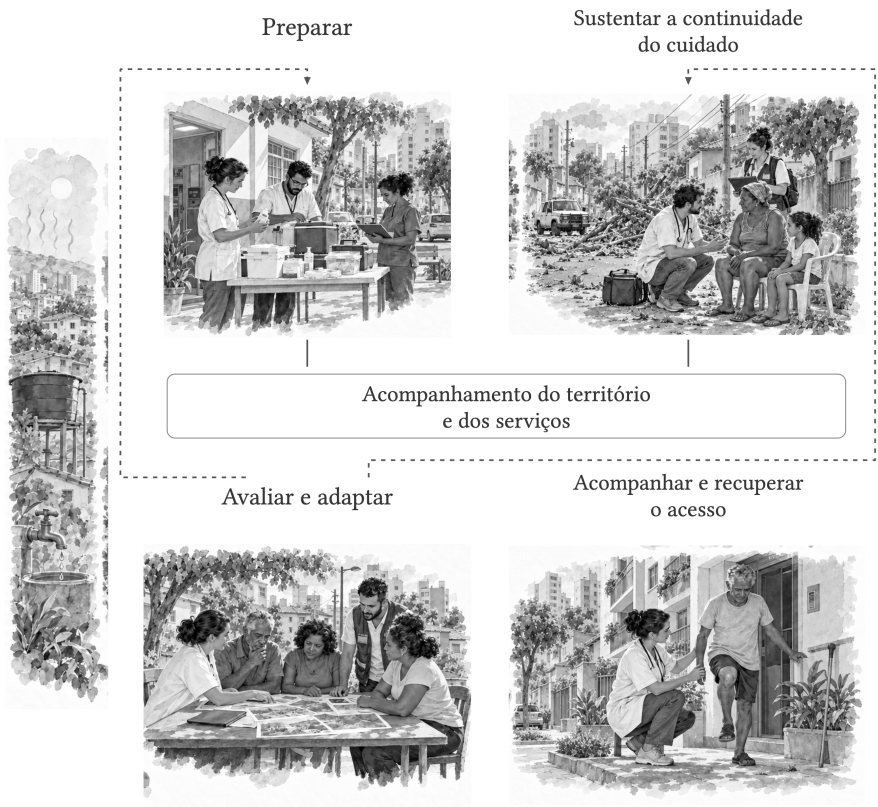


Figura 2.5: Acompanhamento, continuidade do cuidado e adaptação contínua

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

2.3 Da informação à decisão no SUS

Uma decisão precisa definir a ação, quem é responsável por ela, quando deve ocorrer e quais condições permitem executá-la. As informações selecionadas devem esclarecer esses elementos. Na resposta climática, isso envolve articular vigilância, atenção primária, urgência e emergência, assistência farmacêutica,

prático se elas não dispõem de água, abrigo, transporte ou possibilidade de interromper o trabalho. Avaliar a resposta exige observar quem recebeu a informação e quem conseguiu se proteger (Lacerda; Freitas, 2024).

A Figura 2.6 sintetiza os horizontes de decisão. A faixa transversal de avaliação liga o acompanhamento às ações imediatas, sazonais e de longo prazo.

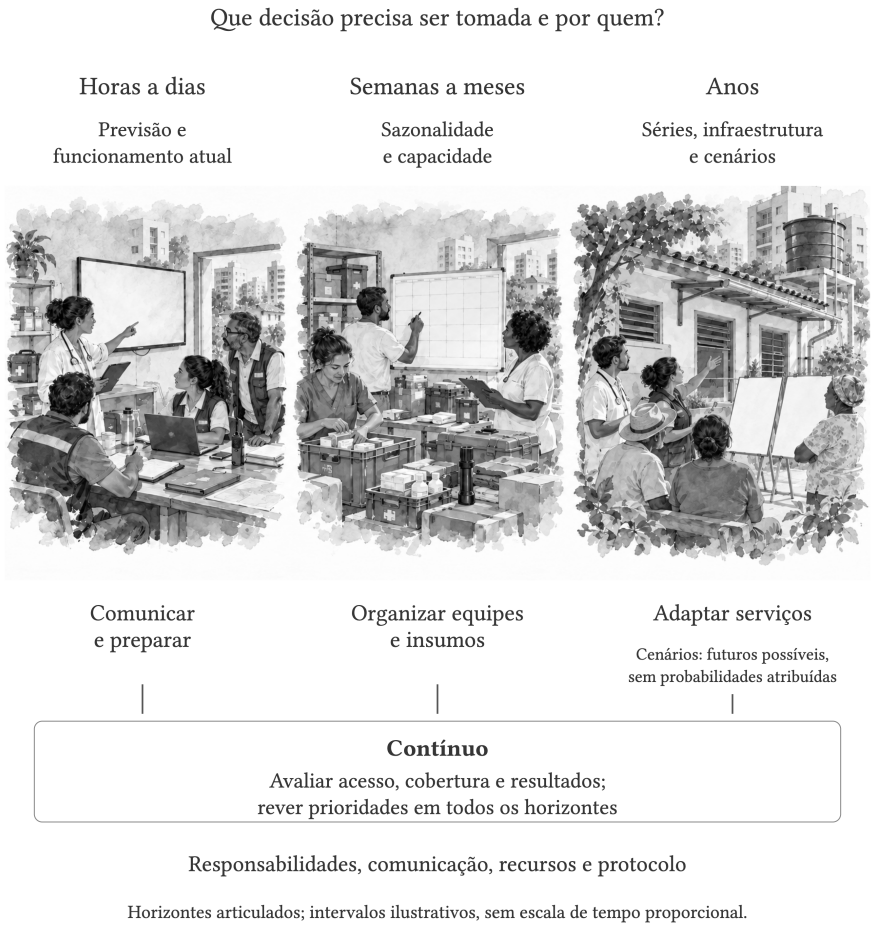


Figura 2.6: Informação e ação em diferentes horizontes, com avaliação contínua

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

Figura 2.7: Seis dimensões complementares para interpretar o risco e a resposta

Fonte e composição: elaboração própria, com ilustração gerada por inteligência artificial. Licença: a mesma dos textos autorais da obra. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

2.4 Síntese

A mudança climática exige preparar o SUS para condições que variam no espaço e no tempo e podem se afastar das referências históricas. Escolher uma

ção; não quantificam perda de informação nem garantem que a decisão decorra automaticamente do número (Jannuzzi, 2005).

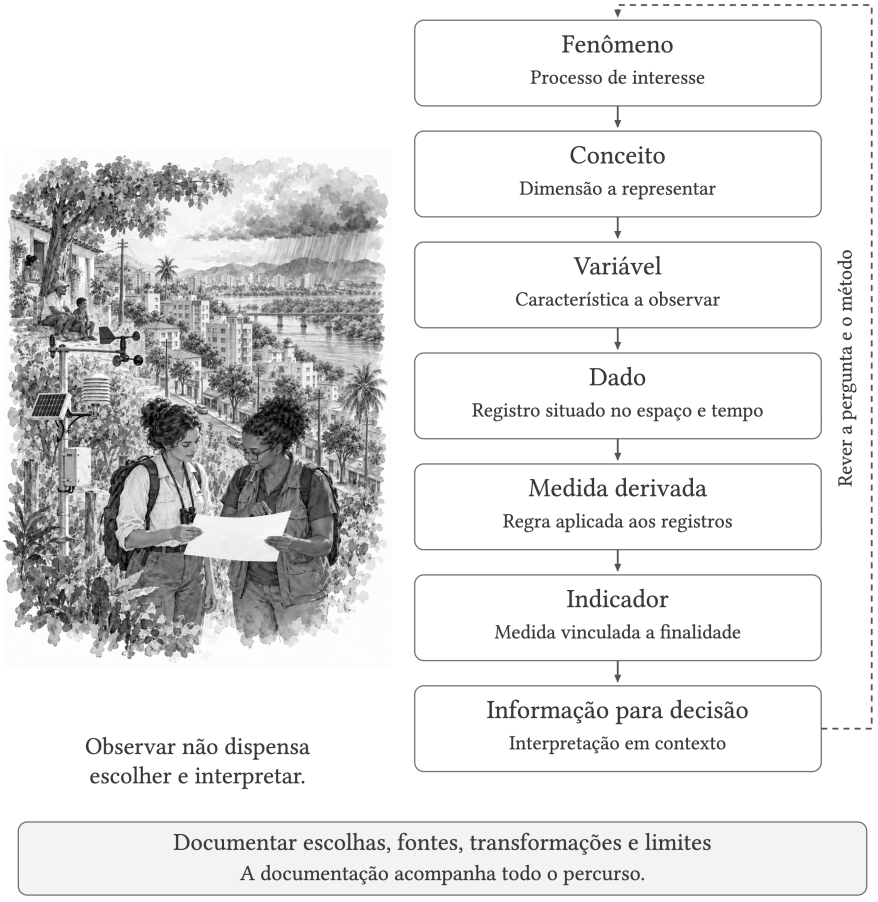


Figura 3.1: Do fenômeno à informação para decisão

Fonte: Elaboração própria; cenas conceituais, sem dados observados. Direção editorial: autor da obra; ilustração: ferramenta integrada image_gen; composição e revisão: edição desta obra. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes citadas mantêm suas licenças. Prompts e originais preservados no repositório. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

3.1 Do fenômeno ao indicador

Antes de definir os termos utilizados neste capítulo, é importante reconhecer que medida, índice e indicador não possuem fronteiras universais. Na climatologia, muitas medidas derivadas são tradicionalmente chamadas de *índices climáticos*; em saúde pública, taxas, proporções e contagens podem ser chamadas

3.2.2 Das observações aos episódios: regras de transformação temporal

A Figura 3.2 mostra como observações de temperatura podem dar origem a medidas sobre episódios persistentes de calor. Cada passagem exige uma regra e muda a pergunta respondida pelo resultado. O esquema descreve uma possibilidade de construção; as definições padronizadas e suas exigências serão apresentadas no Capítulo 7.

1. Observações horárias
   Grandeza, suporte, horários e registros válidos
2. Máximo entre observações do dia
   Limites do dia e cobertura mínima; picos entre medições podem não ser captados
3. Aplicação do critério térmico
   Referência, período-base e operador de comparação
4. Identificação de sequências
   Continuidade dos dias; ausência não significa interrupção confirmada
5. Delimitação de episódios
   Duração mínima e regras de início, término e separação
6. Medidas de frequência e duração
   Número de episódios, total de dias participantes e duração máxima

Dia quente isolado não define automaticamente uma onda de calor.

Calendários e fichas são símbolos; não representam uma série de dados.

Figura 3.2: Da observação horária às medidas de episódios

Fonte: Elaboração própria; cenas conceituais, sem dados observados. Direção editorial: autor da obra; ilustração: ferramenta integrada image_gen; composição e revisão: edição desta obra. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes citadas mantêm suas licenças. Prompts e originais preservados no repositório. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

1. Observações horárias: identificar a grandeza, a estação ou o suporte espacial, os horários e os registros válidos. O conjunto de medições disponíveis determina o que poderá ser resumido.

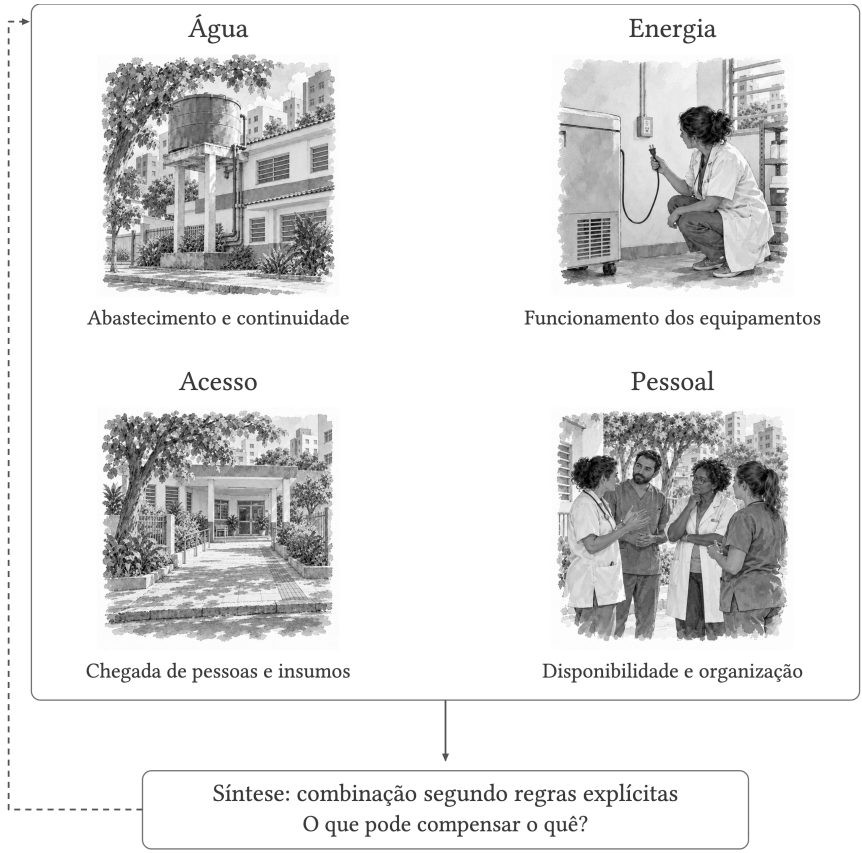


Figura 3.4: Uma síntese deve permitir o retorno aos componentes

Fonte: Elaboração própria; cenas conceituais, sem dados observados. Direção editorial: autor da obra; ilustração: ferramenta integrada image_gen; composição e revisão: edição desta obra. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes citadas mantêm suas licenças. Prompts e originais preservados no repositório. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

Por isso, índices compostos devem ser acompanhados, sempre que possível, de seus componentes e de comparações que mostrem se o resultado muda sob escolhas metodológicas plausíveis — as chamadas análises de sensibilidade. Um índice não é automaticamente melhor do que um conjunto de medidas simples; às vezes, manter as dimensões separadas preserva melhor as diferenças que interessam à decisão.

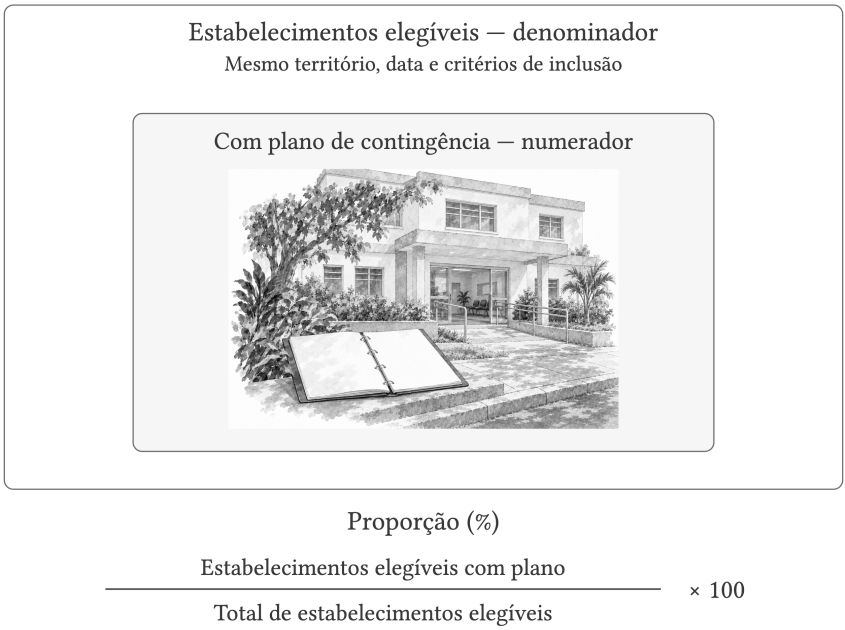


Figura 3.5: Uma proporção exige numerador e denominador compatíveis

Fonte: Elaboração própria; cenas conceituais, sem dados observados. Direção editorial: autor da obra; ilustração: ferramenta integrada image_gen; composição e revisão: edição desta obra. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes citadas mantêm suas licenças. Prompts e originais preservados no repositório. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

Ausência de informação sobre o plano não equivale à confirmação de que ele inexiste. A ficha deve distinguir a situação desconhecida e informar como ela afeta o cálculo e a cobertura. Se a opção metodológica for calcular a proporção apenas entre unidades com situação conhecida, esse universo precisa aparecer no denominador e no título ou na interpretação. Se não houver unidades elegíveis, a proporção é indefinida; não deve ser publicada como zero.

Em populações pequenas, a inclusão de poucos eventos pode alterar muito uma taxa. É necessário examinar contagem, denominador e estabilidade em conjunto. Quando os registros são de atendimentos ou internações, a repetição de eventos para uma mesma pessoa também impede interpretar diretamente a contagem como número de indivíduos doentes.

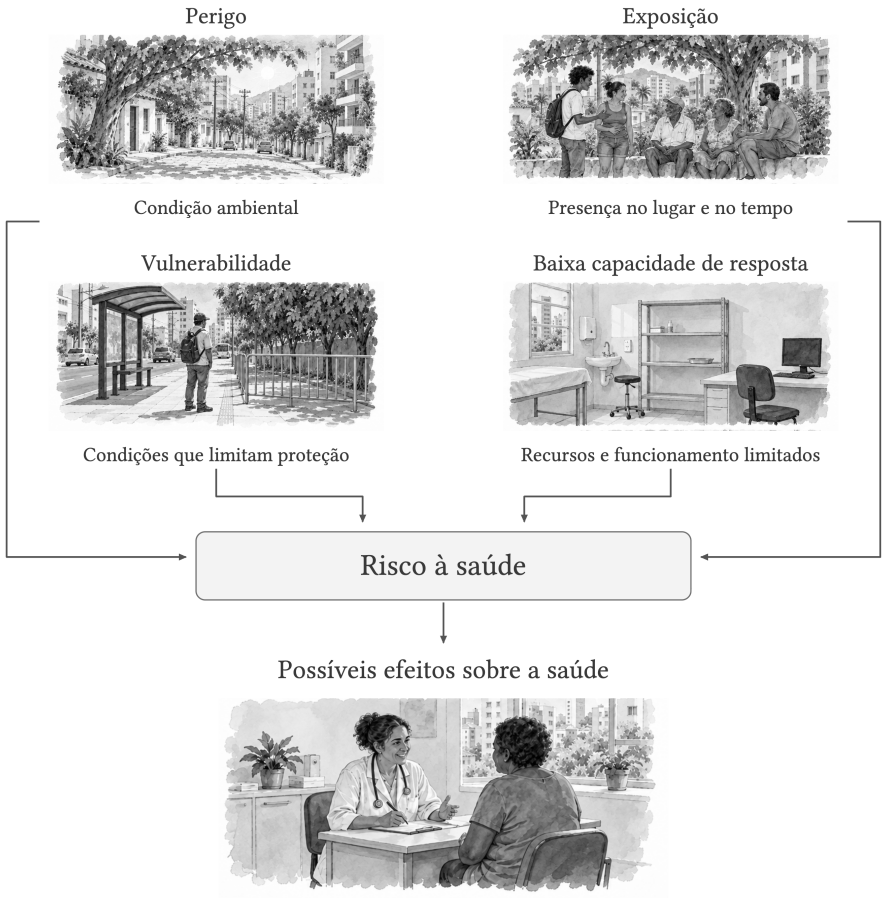


Figura 3.7: Dimensões dos indicadores na leitura do risco à saúde

Fonte: Elaboração própria; cenas conceituais, sem dados observados. Direção editorial: autor da obra; ilustração: ferramenta integrada image_gen; composição e revisão: edição desta obra. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes citadas mantêm suas licenças. Prompts e originais preservados no repositório. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

Um indicador de perigo pode descrever intensidade, frequência ou duração de uma condição ambiental. Um indicador de exposição acrescenta quem ou o que se encontra no lugar e no tempo do perigo. Indicadores de vulnerabilidade descrevem condições que aumentam suscetibilidade ou reduzem proteção. Indicadores de efeito registram alterações de saúde, e indicadores de capacidade descrevem recursos e funcionamento necessários para responder. Os conceitos

Condição ambiental

Quando ocorreu o fenômeno?

Exposição

Quando e onde houve contato?

Possível efeito

Quando surgiram alterações na saúde?

Atendimento

Quando o cuidado foi recebido?

Registro

Quando o evento entrou no sistema?

Publicação

Quando a informação ficou disponível?

Tempos diferentes exigem campos de data diferentes.

Conexões tracejadas: caminhos possíveis, sem causalidade demonstrada.

Cenas conceituais; espaçamento e setas não quantificam durações.

Figura 4.4: Tempos do fenômeno, do cuidado e da informação

Fontes conceituais: Bastos et al. (2019); discussão de temporalidade deste capítulo. Elaboração e revisão para esta obra, com aquarela gerada por IA (image_gen) e rótulos editáveis. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes mantêm suas condições de uso. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

Na figura, as conexões tracejadas representam caminhos possíveis: exposição não implica adoecimento inevitável. O intervalo até um efeito sanitário pertence ao processo estudado; a espera por atendimento e a demora de registro ou publicação pertencem a outros processos. As vinhetas não representam a traje-

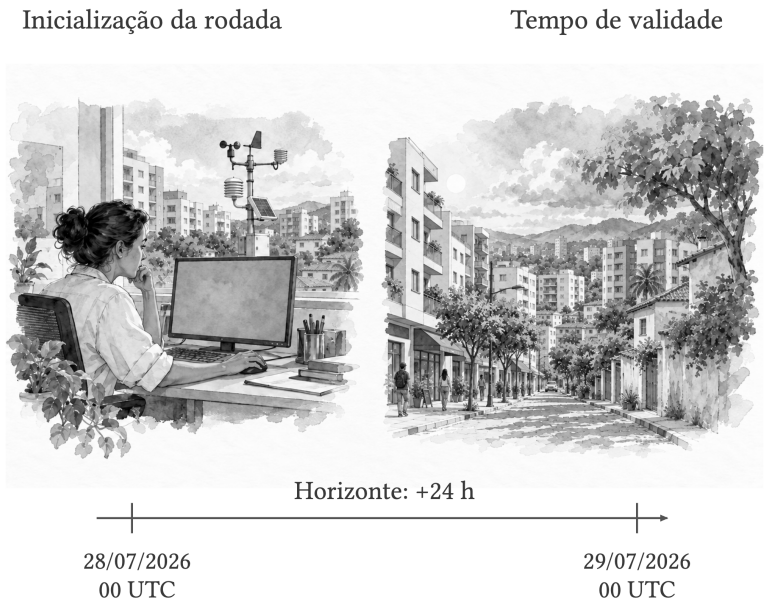


Figura 4.5: Inicialização, horizonte e validade de uma previsão

Fontes conceituais: CAMS/ECMWF; datas do metadado do exemplo do Rio de Janeiro. Elaboração e revisão para esta obra, com aquarela gerada por IA (image_gen) e rótulos editáveis. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes mantêm suas condições de uso. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

4.4.1 Dia, semana e mês precisam ser definidos

"Diário" não é uma propriedade suficiente. Um dia precisa de início, fim e fuso horário. Dados meteorológicos frequentemente usam UTC; sistemas de saúde podem usar horário local. Sem harmonização, eventos próximos à meia-noite podem ser associados ao dia errado. Calendários diferentes também podem aparecer em modelos climáticos.

Uma prática segura é conservar o horário original e seu fuso, realizar conversões explicitamente e somente depois criar janelas diárias, semanais ou mensais para a análise. Quando um deslocamento de algumas horas pode alterar a associação, a sensibilidade à definição temporal deve ser verificada.

> **Nota técnica: calendários dos modelos**
> Arquivos de modelos climáticos podem utilizar calendários diferentes do calendário civil. As convenções CF (Clima e Previsão (*Climate and*

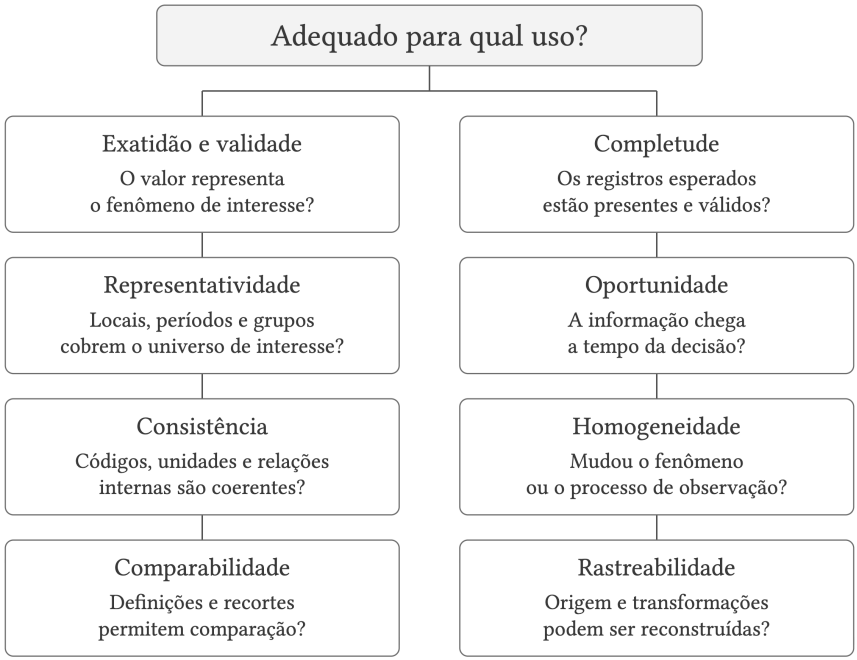


Figura 4.6: Dimensões da qualidade orientadas pela finalidade

Fontes conceituais: Lima et al. (2009); OMS (2023); ISO 19157-1 (2023). Elaboração e revisão para esta obra, com aquarela gerada por IA (image_gen) e rótulos editáveis. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes mantêm suas condições de uso. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

4.6.1 Exatidão, precisão e representatividade não são a mesma coisa

Exatidão diz respeito à proximidade de um valor em relação à referência apropriada. Precisão se relaciona à repetibilidade ou dispersão. Um sensor pode produzir medidas muito semelhantes entre si e, ainda assim, apresentar viés

desconectado, a falta de um registro utilizável; o laboratório, uma limitação de detecção. O formulário e a pasta protegida lembram que não aplicabilidade e supressão têm motivos distintos. A transparência do frasco não indica ausência de substância, e nenhum instrumento da ilustração apresenta uma medição real.

Zero verdadeiro

Observação válida igual a zero.
Preservar o valor e a unidade.

Registro ausente

Não há valor utilizável.
Investigar a ausência; não preencher com zero.

Abaixo da detecção

Limitação do método de medição.
Não equivale a ausência da substância.

Não aplicável

Campo fora do domínio daquela observação.
Distinguir de uma falha de preenchimento.

Dado suprimido

Valor não divulgado para proteção.
Não reconstruir por diferença entre totais.

O dicionário da fonte deve distinguir os estados e seus códigos.

Instrumentos e documentos são símbolos; não representam medições reais.

Figura 4.7: Cinco situações que não devem receber o mesmo código

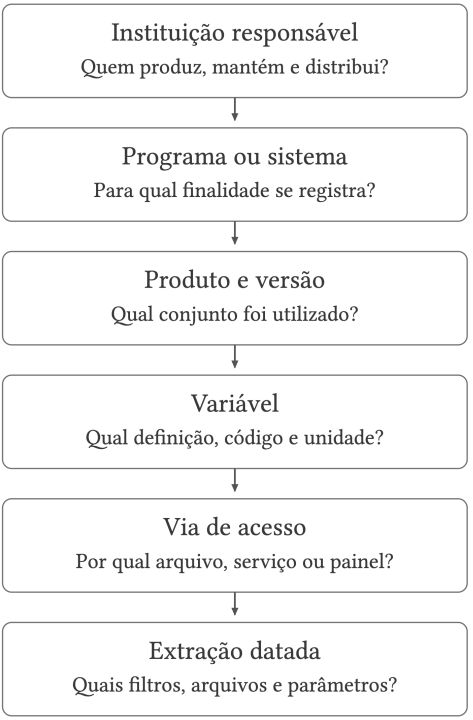
Fontes conceituais: discussão de completude e proteção deste capítulo; Lima et al. (2009); LGPD. Elaboração e revisão para esta obra, com aquarela gerada por IA (image_gen) e rótulos editáveis. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes mantêm suas condições de uso. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

das, o retorno à especificação pode exigir outra fonte ou uma pergunta mais restrita. Ao final, as três saídas não se sucedem: cada uma exige um desenho compatível.

Figura 4.8: Da compatibilização dos dados à pergunta analítica

Fontes conceituais: Victora et al. (1997); Hernán e Robins (2020); discussão deste capítulo. Elaboração e revisão para esta obra, com aquarela gerada por IA (image_gen) e rótulos editáveis. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes mantêm suas condições de uso. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

tuição ou base específica. Os papéis podem ser distribuídos entre diferentes organizações.



As setas indicam detalhamento da documentação.
Os níveis podem envolver diferentes organizações.

Figura 5.1: Da instituição à extração que pode ser reconstruída

Fonte: Elaboração própria; cenas conceituais, sem dados observados. Direção editorial: autor da obra; ilustração: ferramenta integrada image_gen; composição: edição desta obra. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes citadas mantêm suas licenças. Prompts e originais preservados no repositório. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

Uma fonte deve ser identificada no nível que permite reconstruir o uso. A data de acesso não substitui a versão: a primeira informa quando houve a consulta; a segunda distingue uma edição do produto. Quando não há versionamento pelo produtor, registre essa limitação, preserve a extração permitida e identifique-a de forma inequívoca. Metadados, proveniência, licenças e identificadores persistentes sustentam a reutilização dos dados (World Wide Web Consortium, 2017).

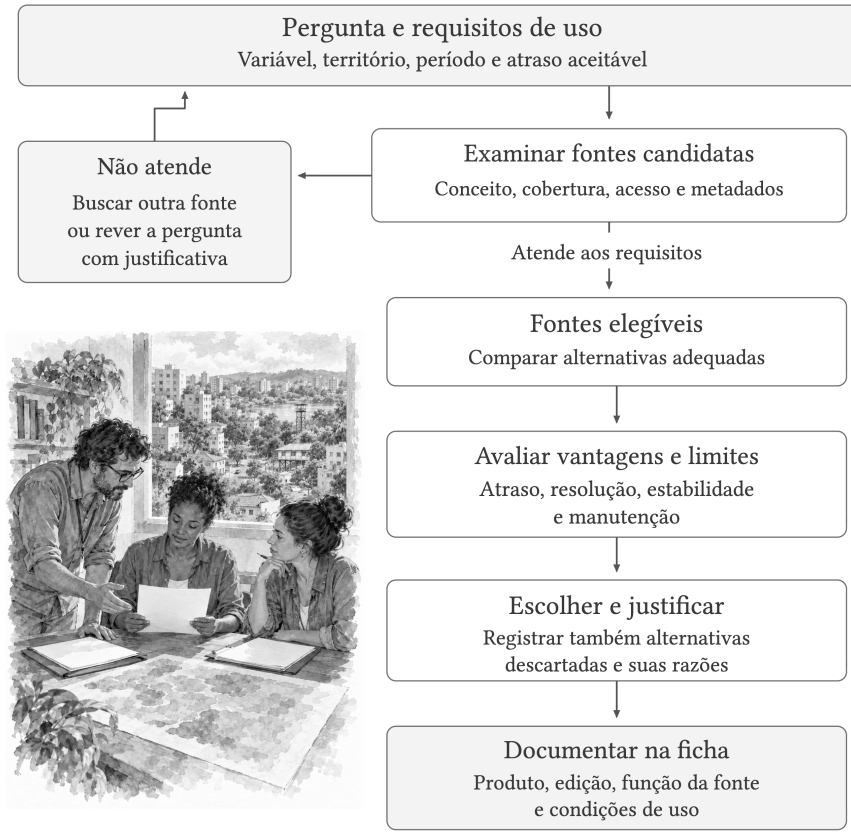


Figura 5.2: Selecionar a fonte conforme a pergunta e os requisitos de uso

Fonte: Elaboração própria; cenas conceituais, sem dados observados. Direção editorial: autor da obra; ilustração: ferramenta integrada image_gen; composição: edição desta obra. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes citadas mantêm suas licenças. Prompts e originais preservados no repositório. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

Considere uma equipe que procura uma série de temperatura do ar para acompanhar condições térmicas relevantes à vigilância. Uma imagem de temperatura da superfície não substitui essa variável apenas por apresentar maior detalhe espacial. Uma grade pode ampliar a cobertura territorial, mas precisa de avaliação compatível com o uso; uma estação oferece observação local, sem representar automaticamente todo o município. A escolha exige registrar essas diferenças e justificar o método de atribuição territorial (Hersbach et al., 2020; World Meteorological Organization, 2023).

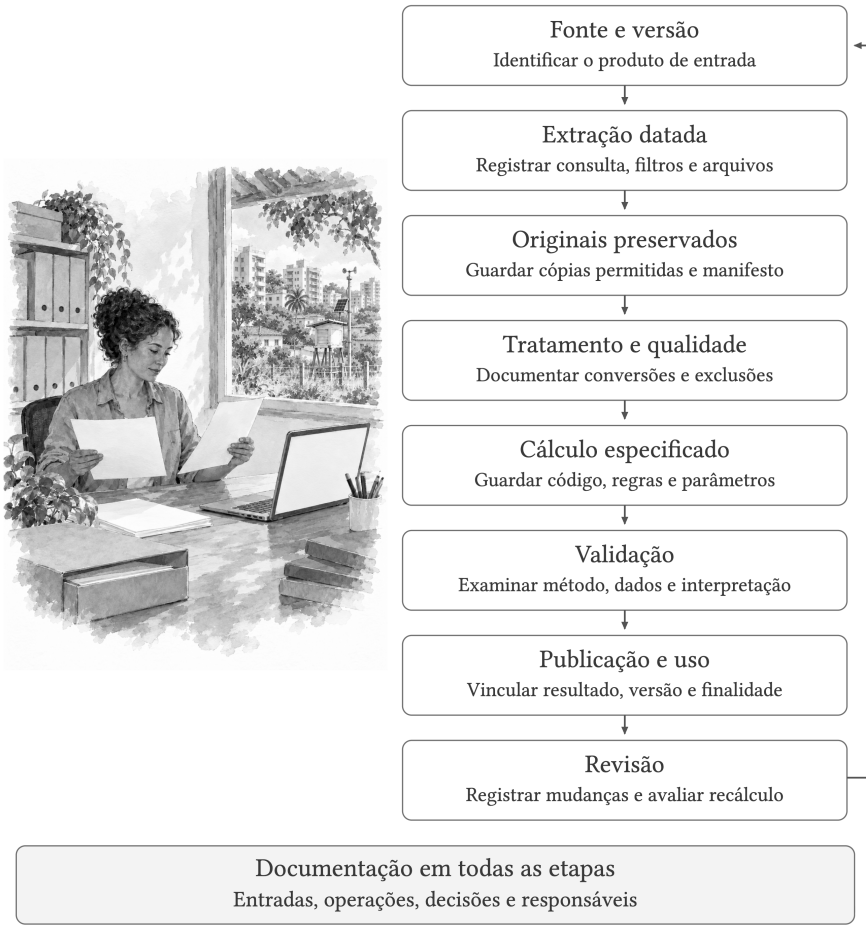


Figura 5.3: Cadeia mínima de proveniência de um indicador

Fonte: Elaboração própria; cenas conceituais, sem dados observados. Direção editorial: autor da obra; ilustração: ferramenta integrada image_gen; composição: edição desta obra. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes citadas mantêm suas licenças. Prompts e originais preservados no repositório. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

Além de guardar o código, documente as decisões que ele executa. Seleção de estações, retirada de registros, tratamento de ausências, definição de limiar, uso de pesos e agregação territorial modificam o resultado. Uma justificativa deve permitir entender a escolha, enquanto o código permite reproduzir a operação. A equipe deve conseguir identificar os dados descartados ou transformados e a razão de cada tratamento.

FQI da RIPSA
Referência estrutural

Inspiração

Fichas deste livro
Adaptação e ampliação

Identificação
Código e títulos

Significado
Conceito, interpretação, usos e limites

Cálculo
Fontes, fórmula e procedimentos

Recortes
Categorias e granularidade

Gestão e comunicação
Atualização, responsabilidade, notas e análise descritiva

Extensões de clima, ambiente e saúde
Resoluções, referências, limiares, processamento e incerteza
Comparabilidade, defasagens e aplicação na gestão

Blocos didáticos da obra; códigos próprios, sem equivalência ao catálogo da RIPSA.
FQI: Ficha de Qualificação do Indicador.

Figura 5.4: Da ficha de qualificação da RIPSA às fichas deste livro

Fonte: Organização didática própria inspirada na FQI da RIPSA (Organização Pan-Americana da Saúde, 2026, p. 27–28). Direção editorial: autor da obra; ilustração: ferramenta integrada image_gen; composição e revisão: edição desta obra. Licença dos arquivos autorais: GPL-3.0; fontes citadas mantêm suas licenças. Prompts e originais preservados no repositório. Revisão urbana da aquarela: image_gen, com o original e a referência visual da série.

Nas fichas deste livro, o código é um identificador editorial próprio: não corresponde a um código oficial da RIPSA e não implica inclusão no catálogo da Rede. O núcleo é adaptado e ampliado com resolução espacial e temporal, período e limiar de referência, acesso e processamento, qualidade e incerteza, comparabilidade, defasagens e aplicação na gestão. Granularidade descreve a desagregação recomendada do resultado; resolução espacial original descreve o suporte do dado de entrada. A disponibilidade de uma malha fina não garante que o indicador seja válido em qualquer recorte pequeno.